개 발 일 자 : 2026.10.14

확 정 일 자 :

(에너지재료과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 신소재
직종 : 에너지재료직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
재료	금속재료	금속엔지니어링	재료시험
재료	금속재료	금속엔지니어링	재료조직평가
전기·전자	전기	전지	리튬이온전지셀개발
환경·에너지·안전	에너지·자원	신에너지	수소연료전지제조
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	산업안전관리공통직무
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	화공안전관리
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	가스안전관리(주)

한국폴리텍대학 광주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 에너지재료과 에너지재료직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 4수준

4.교육훈련대상자 : 하이테크과정

5. 교육훈련목표

에너지재료(이차전지, 수소에너지), 철강, 화학, 반도체, 디스플레이 분야의 소재 제조, 가공, 분석, 평가 및 설비관리 능력을 갖춘 산업현장 전문 인력 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	300(25%)	900(75%)	510(42.5%)

나. AI 교과 : 110 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	30				
산업AI			AI스마트제철공정	40		
			AI스마트제철공정	40		

산업안전 교과 : 90 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	60		
			화공산업안전	30		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					510	1200	600	600	0	
이론	소 계		300		0	300	240	60	0	
	기초기술교과	건강과능력개발	30	건강관리의 중요성, 신체활동과 체력관리, 올바른 생활습관, 직무스트레스 관리, 산업현장 근로자의 건강관리, 자기관리 및 직업생활 적응, 복사		30	30	0	0	
		미래산업과기술동향	30	4차 산업의 정의, 영향력, 주요기술, 방안		30	30	0	0	
		분석화학이론	20	분석화학의 기초, 농도 및 용액 계산, 산·염기와 pH, 화학평형, 적정분석 원리, 산화·환원 반응, 전기화학 분석, 기기분석의 기초 및 분석결과 해석, 복사		20	20	0	0	
		실용영어	30	자기소개, 현재시제, 과거시제		30	30	0	0	
		전기기초이론	30	전기의 기본 개념, 전압·전류·저항의 이해, 옴의 법칙과 전력 계산, 직류·교류회로, 직렬·병렬회로 해석, 전기계측기 기초, 전기설비 구성 및 전기안전관리, 복사		30	30	0	0	
		수소환원제철법	30	수소 종류, 암모니아 분해 반응		30	30	0	0	
		저탄소화학	30	기후변화와 온실가스, 저탄소 녹색 산업 현황		30	30	0	0	
		화공산업안전	30	산업안전보건의 이해, 화학물질의 유해·위험성 및 MSDS, 화재·폭발·누출 사고 예방, 화공설비 안전관리, 보호구 사용 및 비상대응, 연구실안전관리교육		30	0	30	0	
		진로와경력설계	30	의사소통능력, 문제해결능력		30	0	30	0	
		반도체공정기초	40	반도체 제조 8대 공정의 기본 원리와 공정별 핵심 장비 및 재료 특성을 이해하고, 반도체 생산 현장 실무에 적용할 수 있는 기초 역량을 함양한다.		40	40	0	0	
실습	소 계		120		120	120	60	60	0	
	계열공통	재료시험실습	60	1601010201_25v5 (재료시험계획 수립)	15	15	15	0	0	(60)
				1601010217_25v6 (인장시험)	15	15	15	0	0	(60)
				1601010218_25v6 (경도시험)	15	15	15	0	0	(60)
				1601010219_25v6 (충격시험)	15	15	15	0	0	(60)
		가스설비운용실무	60	2306010505_21v2 (가스시설 안전관리)	60	60	0	60	0	(60)
	소 계		780		390	780	300	480	0	
	특화전공	AI스마트제철공정	40	제철·제강 공정의 데이터 기반 이해		40	0	40	0	
		AI활용	30	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		30	30	0	0	
		공유압제어실습	60	1503010215_16v4 (공기압 제어)	30	30	30	0	0	(60)
				1503010216_16v4 (유압제어)	30	30	30	0	0	(60)
		반도체공정실습	40	반도체 제조공정, 웨이퍼, 기판, 박막, 포토, 식각, 표면, 패턴 등 공정		40	0	40	0	
		연료전지제작실습	60	2305070202_19v1 (단위전지 설계·제작)	30	30	0	30	0	(60)
				2305070203_19v1 (스택 설계·제작)	30	30	0	30	0	(60)

실습	특화전공	전기기초실습	60	전기회로의 기본 원리와 전기계측기의 사용방법을 이해하고, 직류·교류회로의 구성 및 전기적 특성 측정을 통해 전기설비의 기초 점검과 안전한 운용에 필요한 실무능력을 함양.		60	60	0	0	
		종합실습	40	연료전지 및 배터리 제작		40	0	40	0	
		프로젝트실습	60	프로젝트 주제 선정 및 팀 구성, 산업현장 문제 분석, 과제 기획 및 설계, 실험·제작 계획 수립, 시제품 제작 및 실험 수행, 성능평가와 데이터 분석, 문제점 개선 및 최적화, 결과보고서 작성 및 성과발표.		60	0	60	0	
		화학분석실무	60	화학분석 안전관리, 시료 채취 및 전처리, 표준용액 제조, 농도 및 pH 측정, 산·염기 적정, 정성·정량분석, 기기분석 기초, 분석데이터 처리 및 결과 평가.		60	60	0	0	
		이차전지응용실습	60	1901140201_23v1 (리튬이온전지 셀 개발계획수립)	30	30	0	30	0	(60)
				1901140202_23v1 (리튬이온전지 활물질 평가)	30	30	0	30	0	(60)
		주사전자현미경분석	30	1601010304_25v4 (주사전자현미경 분석)	30	30	30	0	0	(30)
		일반산업안전	60	2306010001_21v1 (산업안전관리 계획수립)	30	30	0	30	0	(60)
				2306010414_21v3 (화재·폭발·누출 사고 예방)	30	30	0	30	0	(60)
		에너지배관실습	60	배관작업 안전관리, 배관재료 및 규격, 배관도면 해독, 배관 절단·가공, 나사 및 플랜지 연결, 밸브·피팅 조립, 배관 지지 및 설치, 기밀시험 및 누출 점검, 수소·가스 배관 안전관리, 배관설비 유지보수		60	60	0	0	
		가스법령활용	60	2306010502_21v2 (가스 법령 활용)	60	60	0	60	0	(60)
		가스특성활용실무	60	2306010503_21v2 (가스 특성 활용)	60	60	0	60	0	(60)

7. 훈련이수체계도

6수준			리튬이온전지 셀 개발계획수립
			화재·폭발·누출 사고 예방
5수준			단위전지 설계·제작
			산업안전관리 계획수립
			스택 설계·제작
			재료시험계획 수립
4수준		가스시설 안전관리	리튬이온전지 활물질 평가
			주사전자현미경 분석
3수준	유압제어	가스 법령 활용	경도시험
		가스 특성 활용	인장시험
			충격시험
2수준	공기압 제어		
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계소프트웨어개발	가스안전관리	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 에너지재료과 직종 : 에너지재료직종

교과목명			
화공산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지재료과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	3			
2	연구실안전관리2	3			
3	연구실안전관리3	2			
4	연구실안전관리4	2			
5	연구실안전관리5	2			
6	연구실안전관리6	2			
7	화학공학 기초	2			
8	연소의 원리	2			
9	화재폭발	2			
10	화학공장 설비 및 안전	2			
11	정전기 방폭	2			
12	산업안전보건 기준에 관한 규칙	2			
13	안전밸브	2			
14	위험성 평가	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 에너지재료과 직종 : 에너지재료직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지재료과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 요구되는 기초체력과 신체활동 능력을 향상시키고, 근력 · 근지구력 · 유연성 및 심폐지구력 강화를 통해 직무수행에 필요한 신체적 역량과 자기관리 능력을 함양.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초체력 측정 및 신체능력 평가	4			
2	근력 및 근지구력 강화훈련	6			
3	심폐지구력 향상운동	4			
4	유연성 향상 및 자세교정	4			
5	근골격계 질환 예방운동	4			
6	산업현장 신체부담 경감훈련	4			
7	체력관리 및 종합평가	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 에너지재료과 직종 : 에너지재료직종

교과목명			
미래산업과기술동향			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지재료과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
4차 산업의 개요 및 인공지능(AI), 클라우드, 사물인터넷, 3D 프린팅 등 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해하고 새로운 변화와 그 가능성을 최대화 할 수 있는 실용적 방안을 이해할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	4차 산업의 정의	3			
2	4차 산업의 영향력	3			
3	4차 산업을 이끄는 주요기술	3			사회적경제기업
4	4차 산업의 실용적인 방안	3			
5	관련 산업에서의 4차산업의 동향 2	3			
6	한국형 4차 산업의 현주소 2	3			
7	한국형 4차 산업의 방향성 1	3			
8	한국형 4차 산업의 방향성 2	3			
9	관련 산업에서의 4차산업의 동향 1	3			
10	한국형 4차 산업의 현주소 1	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 에너지재료과 직종 : 에너지재료직종

교과목명			
분석화학이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지재료과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
분석화학의 기본 원리와 화학반응의 특성을 이해하고, 용액의 농도 계산, 산 · 염기 평형, 산화 · 환원 반응 및 정량분석 원리를 학습하여 화학분석과 재료평가에 필요한 기초 이론과 분석 능력을 함양.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	분석화학의 개요 및 기본 개념	2			
2	화학양론 및 몰·농도 계산	2			
3	용액의 특성 및 제조 원리	2			
4	산·염기 평형 및 pH 계산	2			
5	중화적정 및 정량분석 원리	3			
6	산화·환원 반응 및 전극전위	3			
7	전기화학 분석 및 기기분석 기초	3			
8	분석결과 계산 및 데이터 해석	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 에너지재료과 직종 : 에너지재료직종

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지재료과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			
15	Getting a job (면접보기)	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 에너지재료과 직종 : 에너지재료직종

교과목명			
전기기초이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지재료과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기의 기본 원리와 전압 · 전류 · 저항의 개념을 이해하고, 옴의 법칙, 직류 · 교류회로 및 전력 계산 방법을 학습하여 전기회로 해석과 전기설비 운용에 필요한 기초 이론 및 실무 적용 능력을 함양.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기의 기본 개념 및 전기량	2			
2	전압·전류·저항의 원리	4			
3	옴의 법칙 및 전력 계산	4			
4	직렬·병렬회로의 이해와 계산	4			
5	직류·교류회로의 특성	4			
6	전자기 유도 및 전기기기 기초	4			
7	전기계측 및 측정 원리	4			
8	전기설비의 이해 및 전기안전관리	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 에너지재료과 직종 : 에너지재료직종

교과목명			
수소환원제철법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지재료과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
수소를 환원제로 활용해 철강을 생산하는 철강제련의화학적 환원 반응을이해하고철광석및연료의처리, 신재생에너지를 활용한 암모니아 합성, 운반, 분해공정을 통한 수소획득, 유동환원 공정, 2차정련 소강제품이해 및 연속주조능력을갖도록한다.	수소환원제철법

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수소 종류	3			
2	수소 전주기 이해 및 수급방법	3			
3	친환경에너지 이해	3			
4	암모니아 분해 반응	3			
5	철광석 원료 전처리	3			
6	유동환원로 구조 및 환원 반응	3			
7	전기로 공정 및 용강예비처리	3			
8	2차정련(RH 및 LF)	3			
9	연속주조공정	3			
10	냉간열간압연공정	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 에너지재료과 직종 : 에너지재료직종

교과목명			
저탄소화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지재료과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해하고, 물질을 원자와 분자 수준에서 그 구조와 변화를 이해하고 응용하는 능력을 배양한다.	기초화학개론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소중립의 개요	2			
2	기후변화와 온실가스	2			
3	저탄소 녹색 산업 현황	2			
4	탄소중립의 주요기술	2			
5	탄소저감 및 녹색에너지 기술	2			
6	탄소저감인증제도 및 탄소세	2			
7	청정개발체제 및 탄소배출권	2			
8	탄소저감 경제성 평가 탄소중립대응	2			
9	물질의 성질	2			
10	기체의 법칙 및 이상기체	2			
11	화학 열역학 및 혼합기체	2			
12	화학결합 및 에너지	2			
13	엔탈피와 열용량	2			
14	원자의 구조 및 전자 배치	2			
15	유기 및 석유화학	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 에너지재료과 직종 : 에너지재료직종

교과목명			
진로와경력설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지재료과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자신의 흥미와 역량을 탐색하여 진로 방향을 설정하고, 목표 달성을 위한 구체적인 경력 개발 계획을 수립한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의사소통능력	4			
2	문제해결능력	6			
3	자기개발능력	8			
4	자원관리능력	6			
5	대인관계능력	2			
6	직업윤리	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 에너지재료과 직종 : 에너지재료직종

교과목명			
반도체공정기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지재료과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체의 기본 구조와 동작 원리를 이해하고, 웨이퍼 제조, 산화, 증착, 포토리소그래피, 식각 및 세정 등 주요 반도체 제조공정의 원리와 특성을 학습하여 반도체 소재 및 공정기술에 필요한 기초 직무능력을 함양. 복사	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 산업 및 제조공정 개요	4			
2	반도체 재료의 특성과 소자 구조	4			
3	웨이퍼 제조 및 세정 공정	4			
4	산화·확산 및 열처리 공정	4			
5	박막 증착 공정(PVD·CVD)	4			
6	포토리소그래피 및 식각 공정	5			
7	이온주입 및 도핑 공정	5			
8	패키징 및 반도체 검사	5			
9	반도체 공정 안전관리 및 종합정리	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 에너지재료과 직종 : 에너지재료직종

교과목명			
공유압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지재료과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
공유압 시스템의 구조와 작동 원리를 이해하고, 공압·유압 제어회로의 구성 및 작동 실습을 통해 산업설비의 제어와 유지관리에 필요한 실무능력을 기른다.	NCS 학습 모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010215_16v4 공기압 제어	30	공기압제어 방식설계하기	10		
2			공기압제어 회로구성하기	10		
3			시험 운전하기	10		
4	1503010216_16v4 유압제어	30	유압제어 방식설계하기	10		
5			유압제어 회로구성하기	10		
6			시험 운전하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 방식설계하기	공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
공기압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압제어 방식설계하기	유압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
유압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	유압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 유압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 에너지재료과 직종 : 에너지재료직종

교과목명			
연료전지제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지재료과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
스택 설계 · 제작은 수소연료전지 제작기획서에 따라 단위전지, 분리판, 냉각판, 매니 폴드 및 지지구조체 등을 설계 · 제작하는 능력을 기른다.	NCS 학습 모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2305070202_19v1 단위전지 설계 · 제작	30	단위전지 작동 원리 파악하기	10		
2			단위전지 제조 공정 설계하기	10		
3			단위전지 평가하기	10		
4	2305070203_19v1 스택 설계 · 제작	30	스택 설계하기	10		
5			스택 제작 공정 설계하기	10		
6			스택 평가하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	연료전지제작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위전지 작동 원리 파악하기	수소연료전지 제작기획서에 따라 단위전지의 구성 부품과 각 역할을 파악할 수 있다.		
	단위전지에서 문제 발생 시 설계도에 따라 그 원인요소를 추정할 수 있다.		
	수소연료전지 제작기획서에 따라 수소연료전지에서의 단위전지의 기초적 작동 원리를 파악할 수 있다		
단위전지 제조 공정 설계하기	단위전지 설계도에 따라 각 구성 부품의 역할을 고려하여 제조 공정을 설계할 수 있다.		
	수소연료전지 제작기획서에 따라 각 구성 부품에 특정 성능 필요 시 그에 따라 구성 부품을 설계할 수 있다.		
	수소연료전지 제작기획서에 따라 각 구성 부품에 특정 성능 필요 시 그에 따라 제조공정을 수정할 수 있다.		
단위전지 평가하기	시험 계측 장비 매뉴얼에 따라 각 구성 부품의 역할을 알며 성능을 평가할 수 있다.		
	문제 발생 시 단위전지 제조 공정 설계도에 따라 원인이 되는 구성 부품을 파악할 수 있다		
	단위전지 성능 평가 규격서에 따라 전체적 단위전지의 성능에 대한 평가를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	연료전지제작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
스택 설계하기	수소연료전지 제작기획서에 따라 단위전지를 설계할 수 있다.		
	스택 구성부품에 대한 기능과 성능요건을 설정할 수 있다.		
	수소연료전지 제작기획서에 따라 스택 제어 알고리즘을 설계할 수 있다.		
스택 제작 공정 설계하기	스택 설계하기 요소에서 제시된 설계도에 따라 제작 공정을 설계할 수 있다.		
	단위전지 제작을 위한 공정작업절차서를 제시할 수 있다.		
	스택 제조를 위한 공정작업절차서를 제시할 수 있다.		
스택 평가하기	스택 설계서 및 공정작업절차서에 따라 스택에서 발생하는 전기적 특성을 측정할 수 있다.		
	수소연료전지 제작기획서에 따라 측정 결과로부터 설계, 제작된 수소연료전지의 단위 전지, 스택의 성능을 평가할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 에너지재료과 직종 : 에너지재료직종

교과목명			
재료시험실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지재료과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
선정된 시험 계획 및 설계에 따라 시험편의 기계적성질을 정적 · 동적 시험을 수행한다.	NCS 학습 모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010201_25v5 재료시험계획 수립	15	고객 요구조건 수렴하기	2		
2			시험규격 검토하기	3		
3			시험재료 확인하기	5		
4			시험기기 선정하기	5		
5	1601010217_25v6 인장시험	15	인장시험기 준비하기	15		
6	1601010218_25v6 경도시험	15	경도시험기 준비하기	8		
7			경도시험 수행하기	7		
8	1601010219_25v6 충격시험	15	충격시험기 준비하기	8		
9			충격시험 수행하기	7		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	재료시험실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
고객 요구조건 수렴하기	고객으로부터 제공받은 자료를 바탕으로 요구사항을 정확하게 도출할 수 있다.		
	고객의 요구사항에 따라 제품에 적합한 시험 항목과 판정 기준을 설정할 수 있다.		
	관련 시험 규격을 기준으로 보유 시험장비의 적용 가능 여부를 판별할 수 있다.		
	고객이 제시한 일정에 따라 시험 수행 가능 일정을 조율하고 안내할 수 있다.		
시험규격 검토하기	시험의뢰서에서 요구하는 시험조건을 분석하여 가장 적합한 시험 절차를 도출할 수 있다.		
	표준 매뉴얼 또는 작업 사양서를 기준으로 시험절차서를 작성할 수 있다.		
	고객의 요구사항과 시험규격을 비교하여 적용 가능한 시험방법을 결정할 수 있다.		
	시험의뢰서 및 시험절차서를 바탕으로 시험지시서를 작성할 수 있다.		
	제작된 시험편의 규격을 확인하여 시험에 적합한지 여부를 판별할 수 있다.		
시험재료 확인하기	시험 대상 제품의 도면, 사양서, 이력 등을 기반으로 관련 정보를 수집할 수 있다.		
	시험재료의 외관, 표시사항, 보관상태 등을 점검하여 시험 기준에 적용할 수 있다.		
	시험재료의 화학 조성과 물리적 특성을 분석하여 시험 수행에 적합여부를 판별할 수 있다.		
시험기기 선정하기	시험 목적에 따라 필요한 시험 항목을 구체적으로 도출할 수 있다.		
	시험 항목의 특성과 조건에 적합한 시험기기의 종류와 용도를 구분할 수 있다.		
	시험기기의 설치 환경, 운용 조건, 유지보수 요건 등을 종합적으로 고려하여 최적의 시험기기를 선정할 수 있다.		
	선정된 시험기기가 시험 목적과 사양에 부합하는지 매뉴얼에 따라 평가할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	재료시험실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인장시험기 준비하기	인장시험편의 종류 및 재질에 따라 적합한 용량의 인장시험기기를 선정할 수 있다.		
	인장시험기의 청소 상태, 누유 및 외관상의 이상 여부를 점검할 수 있다.		
	시험기기 원리와 작동 방법에 따라 유압 압력 확인 및 정상작동 여부를 점검할 수 있다.		
	요구 조건에 따라 시험에 필요한 보조장치를 준비할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	재료시험실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
경도시험기 준비하기	시험기가 수평 상태로 정확히 설치되었는지 진동 발생 유무를 점검할 수 있다.		
	시험기기 원리와 작동 방법에 따라 시험기기의 헤드 및 압입자 확인, 정상작동 여부 등을 점검할 수 있다.		
	시험편의 조건에 따라 시험수행에 적합한 기준 하중값을 설정할 수 있다.		
	시험 조건에 따라 시험작동에 필요한 보조장치를 준비할 수 있다.		
경도시험 수행하기	시험 목적에 따라 적절한 시험 조건을 설정할 수 있다.		
	시험의 목적을 고려하여 시험편의 측정 위치 및 경도시험 횟수를 결정할 수 있다.		
	시험 절차에 따라 시험편에 설정된 하중을 부여할 수 있다.		
	결과의 오차 수준에 따라 재시험 여부를 결정할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	재료시험실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
충격시험기 준비하기	충격시험기의 원리와 작동 방법에 따라 정상작동 여부를 점검할 수 있다.		
	시험 조건에 따라 해머, 낙하각도, 지시계의 적합한 기준값을 설정할 수 있다.		
	시험 시 발생할 수 있는 위험인자를 예상하여 안전보호대를 설치할 수 있다.		
	시험 조건에 따라 시험작동에 필요한 보조장비를 준비할 수 있다.		
충격시험 수행하기	시험 작업표준에 따라 규격에서 요구하는 해머충격날을 선택할 수 있다.		
	시험 작업표준에 따라 해머를 시험 위치로 고정시킬 수 있다.		
	헤머가 정확한 곳을 타격할 수 있도록 시험편을 정확한 위치에 안착할 수 있다.		
	시험 작업표준에 따라 해머의 고정 스위치를 해제하여 충격시험을 수행할 수 있다.		
	시험편을 회수하여 흡수 에너지 및 파면율에 대한 측정값을 산출할 수 있다.		
	결과의 오차 수준을 검토하여 재시험 여부를 결정할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 에너지재료과 직종 : 에너지재료직종

교과목명			
이차전지응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지재료과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
고전지 · 모듈 제작이란 에너지 저장 장치(ESS)전지시스템에서 전지 · 모듈이 갖추어야 할 사양과 기능에 따라 전지, 전지관리장치, 모듈을 제작 및 테스트를 수행할 수 있다.	NCS 학습 모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901140201_23v1 리튬이온전지 셀 개발 계획수립	30	요구성능 분석하기	6		
2			개발일정 수립하기	6		
3			원가분석하기	6		
4			후보소재 도출하기	6		
5			개발계획서 작성하기	6		
6	1901140202_23v1 리튬이온전지 활물질 평가	30	양극 활물질 물리적 특성 분석하기	6		
7			양극 활물질 전기화학적 특성 분석하기	8		
8			음극 활물질 물리적 특성 분석하기	8		
9			음극 활물질 전기화학적 특성 분석하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	이차전지응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구성능 분석하기	고객 요구 사항에 대한 정확한 목표 수준을 확인할 수 있다.		
	고객 요구사항에 따라 개발목표를 수립할 수 있다.		
	고객 요구사항에 따라 최적 설계를 도출할 수 있다.		
	견적 요청 기간 내에 고객의 자료 요청서에 부합하는 요구성능 분석자료를 작성할 수 있다.		
개발일정 수립하기	개발 일정 수립을 위한 내부 개발 단계, 개발 마일스톤에 대해 파악할 수 있다.		
	고객의 요구사항, 주요 개발 마일스톤과 출시 일정을 고려한 자사의 개발 마일스톤을 설정할 수 있다.		
	시제품 제작 및 검증 계획을 세우고 생산이관 일정을 수립할 수 있다.		
원가분석하기	리튬이온전지 셀 원가 구성요소를 파악할 수 있다.		
	리튬이온전지 셀 개발계획 수립 시 필요한 자재 단가 기준을 설정할 수 있다.		
	개발계획수립을 위한 원가정보를 산출할 수 있다.		
	산출한 원가정보를 이해하고 분석할 수 있다.		
	분석한 내용을 바탕으로 원가 개선방안을 마련할 수 있다.		
후보소재 도출하기	고객 요구사항에 맞는 양극 소재 후보군을 도출할 수 있다.		
	양극 후보군을 바탕으로 고객 요구사항에 맞는 음극 소재 후보군을 도출할 수 있다.		
	선정된 양극소재와 음극소재의 최적성능과 안정성 확보를 위한 전해질과 분리막 후보군을 도출할 수 있다.		
개발계획서 작성하기	사전제품품질계획 단계에 맞추어 개발 일정 및 자원을 적절하게 조정할 수 있다.		
	유관부서의 역할과 책임을 명확히 구분하여 고객 요구사항이 반영된 최적 설계 개발을 위한 개발계획을 수립할 수 있다.		
	개발 일정에 상응하는 검증 계획을 수립할 수 있다.		
	개발 및 검증 계획이 반영된 개발계획서를 정확히 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	이차전지응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
양극 활물질 물리적 특성 분석하기	양극 활물질의 특성 분석을 위해 최적화된 시료 준비조건을 결정할 수 있다.		
	결정된 시료 준비조건에 따라 시료를 준비하여 분석을 수행할 수 있다.		
	분석을 수행하여 얻은 데이터를 정리하여 양극 활물질의 물리적 특성을 파악할 수 있다.		
	양극 활물질의 물리적 특성이 요구성능을 만족하기 위한 기준을 충족하는지 판단할 수 있다.		
양극 활물질 전기화학적 특성 분석하기	요구성능을 만족하기 위한 전극 조성 변수를 기반으로 개략적인 범위 내의 양극 전극 조성을 설계할 수 있다.		
	결정된 양극 전극 조성에 대해, 코인셀이나 소형 파우치 단판 셀에 적용할 수 있는 소규모 전극 및 평가용 셀을 제조할 수 있다.		
	요구성능 만족 여부를 판단하기 위해 필요한 전기화학 평가 방법과 평가 변수를 결정할 수 있다.		
	전기화학 평가 장비를 운용하여 양극 활물질의 전기화학적 특성과 요구성능 만족여부를 판단 할 수 있다.		
음극 활물질 물리적 특성 분석하기	음극 활물질의 특성 분석을 위해 최적화된 시료 준비조건을 결정할 수 있다.		
	결정된 시료 준비조건에 따라 시료를 준비하여 분석을 수행할 수 있다.		
	분석을 수행하여 얻은 데이터를 정리하여 음극 활물질의 물리적 특성을 파악할 수 있다.		
	음극 활물질의 물리적 특성이 요구성능을 만족하기 위한 기준을 충족하는지 판단할 수 있다.		
음극 활물질 전기화학적 특성 분석하기	요구성능을 만족하기 위한 전극 조성 변수를 기반으로 개략적인 범위 내의 음극 전극 조성을 설계할 수 있다.		
	결정된 음극 전극 조성에 대해, 코인셀이나 소형 파우치 단판 셀에 적용할 수 있는 소규모 전극 및 평가용 셀을 제조할 수 있다.		
	요구성능 만족 여부를 판단하기 위해 필요한 전기화학 평가 방법과 평가 변수를 결정할 수 있다.		
	전기화학 평가 장비를 운용하여 음극 활물질의 전기화학적 특성과 요구성능 만족여부를 판단 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 에너지재료과 직종 : 에너지재료직종

교과목명			
가스설비운용실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지재료과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
가스시설 안전관리란 가스설비, 안전설비, 계측기기 및 냉동설비를 가스관계 법령 및 시설·기술기준에 따라 안전하게 관리하여 가스사고 발생을 사전에 예방하는 능력이다.	NCS 학습 모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010505_21v2 가스시설 안전관리	60	가스설비 관리하기	15		
2			안전설비 관리하기	15		
3			냉동설비 관리하기	15		
4			계측기기 관리하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스설비운용실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가스설비 관리하기	가스관계 법령에서 정의하고 있는 가스설비의 범위와 종류를 파악할 수 있다.		
	가스설비의 재료, 구조 및 기능에 대하여 이해할 수 있다.		
	가스설비 비정상 운전 시 신속한 응급조치를 하도록 지시할 수 있다.		
	가스설비의 점검 체크리스트를 작성할 수 있다.		
	가스설비 점검 시 나타난 문제점을 파악하여 해결방안을 제시할 수 있다.		
안전설비 관리하기	가스관계 법령에서 정의하고 있는 안전설비의 범위와 종류를 파악할 수 있다.		
	안전설비의 재료, 구조 및 기능에 대하여 이해할 수 있다.		
	안전설비 작동 시 신속한 응급조치를 하도록 지시할 수 있다.		
	안전설비 점검 체크리스트를 작성할 수 있다.		
	안전설비 점검 후 검사결과 문제점을 파악하여 대책을 강구할 수 있다.		
계측기기 관리하기	가스공급 및 제조시설에 설치해야 할 계측기기의 종류를 파악할 수 있다.		
	계측기기의 용도와 특징, 관리기술을 적용할 수 있다.		
	가스관계 법령과 시설 및 기술기준에 따른 계측기기의 유지관리 기준을 이해할 수 있다.		
	계측기기의 오작동 또는 사고발생시 신속한 응급 조치를 할 수 있다.		
	계측기기별 관리 매뉴얼을 관리할 수 있다.		
	계측기기별 점검 체크리스트를 작성할 수 있다.		
	계측기기 점검 후 점검결과에서 나타난 문제점을 파악하여 대책을 강구할 수 있다.		
	계측기기의 정상작동 여부를 상시 모니터링 할 수 있다.		
냉동설비 관리하기	고압가스법령에서 정의하고 있는 냉동설비의 종류와 인허가대상, 관리대상을 파악할 수 있다.		
	냉동설비의 재료, 구조 및 기능에 대하여 이해할 수 있다.		
	냉동설비 비정상 운전 시 신속한 응급 조치를 하도록 지시할 수 있다.		
	냉동설비 점검 체크리스트를 작성할 수 있다.		
	냉동설비 점검 시 나타난 문제점을 파악하여 해결방안을 제시할 수 있다.		
	냉매의 특성에 따라 안전하게 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 에너지재료과 직종 : 에너지재료직종

교과목명			
주사전자현미경분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지재료과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
2차전지의 양극재 및 음극재와 암모니아 분해 촉매의 경우 미세한 촉매 물질이 균일한 분포 등에 대한 정확한 관찰이 필요한데 주사전자현미경에교과를 통해 분석할 시편을 준비하고 조작하여 재료의 미세조직, 성분, 상을 분석하고 평가할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010304_25v4 주사전자현미경 분석	30	시편 준비하기	7		
2			주사전자현미경 조작하기	7		
3			분석결과 정리하기	8		
4			설비 관리하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	주사전자현미경분석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시편 준비하기	주사전자현미경 분석용 시편 제작 절차에 따라 시편을 관찰하고자 하는 부위를 절단할 수 있다.		
	주사전자현미경의 시험절차에 따라 시편 전처리 작업을 수행할 수 있다.		
	분석에 적합한 시편의 표면 상태와 형상을 판별할 수 있다.		
주사전자현미경 조작하기	시험절차에 따라 주사전자현미경의 외관상태를 점검하여 시험을 준비할 수 있다.		
	시험절차에 따라 가속전압과 작동거리 등의 세부조건을 설정할 수 있다.		
	주사전자현미경을 이용하여 상의 밝기와 명암을 조절하여 이미지 데이터를 수집할 수 있다.		
분석결과 정리하기	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
	절차에 따라 오류 및 누락 사항을 확인하여 관련 문서에 기록할 수 있다.		
설비 관리하기	주사전자현미경 점검항목에 따라 기기의 이상상태를 점검할 수 있다.		
	주사전자현미경 점검지침에 따라 부품 및 소모품 교환주기를 관리할 수 있다.		
	유지보수 절차에 따라 장비 운영과 유지보수 이력을 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 에너지재료과 직종 : 에너지재료직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지재료과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
사업장의 안전한 작업환경을 구성하기 위해 산업안전계획과 재해예방계획, 안전보건관리 규정을 수행할 수 있는 산업안전관리 매뉴얼을 개발할 수 있다.	NCS 학습 모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010001_21v1 산업안전관리 계획수립	30	산업안전계획 수립하기	8		
2			산업재해예방계획 수립하기	8		
3			안전보건관리규정 작성하기	7		
4			산업안전관리 매뉴얼 개발하기	7		
5	2306010414_21v3 화재 · 폭발 · 누출 사고 예방	30	화재 · 폭발 · 누출 요소 파악하기	10		
6			화재 · 폭발 · 누출 예방 계획 수립하기	10		
7			화재 · 폭발 · 누출 사고 예방 활동 하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	일반산업안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업안전계획 수립하기	사업장의 안전보건경영방침에 따라 안전관리 목표를 설정할 수 있다.		
	설정된 안전관리 목표를 기준으로 안전관리를 위한 대상을 설정할 수 있다.		
	설정된 안전관리 대상별 인력, 예산, 시설 등의 사항을 계획할 수 있다.		
	안전관리 대상별 안전점검 및 유지 보수에 관한 사항을 계획할 수 있다.		
	계획된 내용을 보고서로 작성하여 산업안전보건위원회에 심의를 받을 수 있다.		
	산업안전보건위원회에서 심의된 안전보건계획을 이사회 승인 후 안전관리 업무에 적용할 수 있다.		
산업재해예방계획 수립하기	사업장에서 발생가능한 유해 · 위험요소를 선정할 수 있다.		
	유해 · 위험요소별 재해 원인과 사례를 통해 재해 예방을 위한 방법을 결정할 수 있다.		
	결정된 방법에 따라 세부적인 예방 활동을 도출할 수 있다.		
	산업재해예방을 위한 소요 예산을 계상할 수 있다.		
	산업재해예방을 위한 활동, 인력, 점검, 훈련 등이 포함된 계획서를 작성할 수 있다.		
안전보건관리규정 작성하기	산업안전관리를 위한 사업장의 특성을 파악할 수 있다.		
	안전보건관리규정 작성에 필요한 기초자료를 파악할 수 있다.		
	안전보건경영방침에 따라 안전보건관리규정을 작성할 수 있다.		
	산업안전보건 관련 법령에 따라 안전보건관리규정을 관리할 수 있다.		
산업안전관리 매뉴얼 개발하기	사업장 내 설비와 유해 · 위험요인을 파악할 수 있다.		
	안전보건관리규정에 따라 산업안전관리에 필요 절차를 파악할 수 있다.		
	사업장 내 안전관리를 위한 분야별 매뉴얼을 개발할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	일반산업안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
화재 · 폭발 · 누출 요소 파악하기	화학공장 등에서 위험물질로 인한 화재 · 폭발 · 누출로 인한 사고를 예방하기 위하여 현장에서 취급 및 저장하고 있는 유해 · 위험물의 종류와 수량을 파악할 수 있다.		
	화학공장 등에서 위험물질로 인한 화재 · 폭발 · 누출로 인한 사고를 예방하기 위하여 현장에 설치된 유해 · 위험 설비를 파악할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 공정도면을 확인하여 유해 · 위험 설비의 운전 방법에 의한 위험 요인을 파악할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비, 폭발 위험이 있는 장소를 사전에 파악하여 사고 예방 활동용의 필요점을 파악할 수 있다.		
화재 · 폭발 · 누출 예방 계획수립하기	화학공장 내 잠재한 사고 위험 요인을 발굴하여 위험등급을 결정할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 운전을 위한 안전운전지침서를 개발할 수 있다.		
	화재 · 폭발 · 누출 사고를 예방하기 위하여 설비에 관한 보수 및 유지 계획을 수립할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 도급 시 안전업무 수행실적 및 실행결과를 평가하기 위하여 도급업체 안전관리 계획을 수립할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비에 대한 변경시 변경요소관리계획을 수립할 수 있다.		
	산업사고 발생 시 공정 사고조사를 위하여 조사팀 및 방법 등이 포함된 공정사고조사 계획을 수립할 수 있다.		
	비상상황 발생 시 대응할 수 있도록 장비, 인력, 비상연락망 및 수행 내용을 포함한 비상조치 계획을 수립할 수 있다.		
화재 · 폭발 · 누출 사고 예방활동 하기	유해 · 위험 설비 및 유해 · 위험물질의 취급시 개발된 안전지침 및 계획에 따라 작업이 이루어지는지 모니터링 할 수 있다.		
	작업허가가 필요한 작업에 대하여 안적작업허가 기준에 부합된 절차에 따라 작업허가를 할 수 있다.		
	화재 · 폭발 · 누출 사고 예방을 위한 제조공정, 안전운전지침 및 절차 등을 근로자에게 교육을 할 수 있다.		
	안전사고 예방활동에 대하여 자체 감사를 실시하여 사고 예방 활동을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 에너지재료과 직종 : 에너지재료직종

교과목명			
가스법령활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지재료과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
가스 관련 법령의 체계와 주요 내용을 이해하고, 고압가스 · 액화석유가스 · 도시가스 및 수소 관련 법령을 검색 · 해석하여 가스시설의 설치 · 운영 · 안전관리 업무에 필요한 법적 기준을 올바르게 적용할 수 있는 능력을 기른다.	NCS 학습 모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010502_21v2 가스 법령 활용	60	고압가스안전관리법 활용하기	15		
2			액화석유가스의 안전관리 및 사업법 활용하기	15		
3			도시가스사업법 활용하기	15		
4			수소법 활용하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스법령활용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
고압가스안전관리법 활용하기	현장 업무수행에 적용받는 고압가스안전 관련 법령과 적용범위를 검토할 수 있다.		
	가스 위해예방과 가스설비의 안정적인 운전, 조작 등을 위해 안전교육의 내용과 범위, 안전관리 준수사항 등을 결정할 수 있다.		
	관련 법령에 따라 작업자의 안전장구와 재해 예방시설을 설치할 수 있다.		
	유사시 고압가스 안전사고 대책을 수립할 수 있다.		
	가스관계 법령과 시설 및 기술기준에 따라 고압가스설비의 검사 및 수검과 그 결과를 관리할 수 있다.		
	독성가스의 사고예방 설비기준을 적용할 수 있다.		
액화석유가스의 안전관리 및 사업법 활용하기	현장 업무수행에 적용받는 액화가스 안전 관련 법령과 적용범위를 검토할 수 있다.(다만, 액화석유가스의 용기 및 저장탱크 운반에 관한 사항은 고압가스안전관리법의 적용을 받는다.)		
	가스 위해예방과 가스설비의 안정적인 운전, 조작 등을 위해 안전교육의 내용과 범위, 안전관리 준수사항 등을 결정할 수 있다.		
	관련 법령에 따라 작업자의 안전장구와 재해 예방시설을 설치할 수 있다.		
	유사시 액화석유가스 안전사고 대책을 수립할 수 있다.		
	가스관계 법령과 시설 및 기술기준에 따라 가스설비의 검사에 필요한 문서를 작성할 수 있다.		
도시가스사업법 활용하기	현장 업무수행에 적용받는 도시가스 안전 관련 법령과 적용범위를 검토할 수 있다.		
	가스위해예방과 가스설비의 안정적인 운전, 조작 등을 위해 안전교육의 내용과 범위, 안전관리 준수사항 등을 결정할 수 있다.		
	관련 법령에 따라 작업자의 안전장구와 재해 예방시설을 설치할 수 있다.		
	유사시 도시가스 안전사고 대책을 수립할 수 있다.		
	가스관계 법령과 시설 및 기술기준에 따라 가스설비의 검사에 필요한 문서를 작성할 수 있다.		
수소법 활용하기	현장 업무수행에 적용받는 수소 안전 관련 법령과 적용범위를 검토할 수 있다.		
	수소 위해예방과 수소설비의 안정적인 운전, 조작 등을 위해 안전교육의 내용과 범위, 안전관리 준수사항 등을 결정할 수 있다.		
	관련 법령에 따라 작업자의 안전장구와 재해 예방시설을 설치할 수 있다.		
	유사시 수소 안전사고 대책을 수립할 수 있다.		

수소법 활용하기	가스관계 법령과 시설 및 기술기준에 따라 수소설비의 검사에 필요한 문서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 에너지재료과 직종 : 에너지재료직종

교과목명			
가스특성활용실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지재료과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
고압가스, 액화석유가스, 도시가스의 특성을 이해하고 분석하여 각각의 가스특성에 따라 가스안전관리에 활용할 수 있다.	NCS 학습 모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010503_21v2 가스 특성 활용	60	고압가스 특성 활용하기	20		
2			액화석유가스 특성 활용하기	20		
3			도시가스 특성 활용하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스특성활용실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
고압가스 특성 활용하기	고압가스의 종류별 물리, 화학적 특성을 이해할 수 있다.		
	고압가스의 품질관리와 검사기준을 활용하여 적용할 수 있다.		
	고압가스의 위험 특성을 이해하고 고압가스를 취급 할 수 있다.		
	고압가스를 사용하는 가스용품을 이해하고 사용할 수 있다.		
액화석유가스 특성 활용하기	액화석유가스의 물리, 화학적 특성을 이해할 수 있다.		
	액화석유가스의 품질관리와 검사기준을 활용하여 적용할 수 있다.		
	액화석유가스의 제조 및 수입, 저장, 충전, 유통 및 사용 특성을 이해하고 관리할 수 있다.		
	액화석유가스를 사용하는 가스용품을 이해하고 사용할 수 있다.		
도시가스 특성 활용하기	도시가스의 물리, 화학적 특성을 이해할 수 있다.		
	도시가스의 품질관리 및 검사기준을 활용하여 적용할 수 있다.		
	도시가스 제조, 공급 및 사용 특성을 이해하고 관리할 수 있다.		
	도시가스를 사용하는 가스용품을 이해하고 사용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 에너지재료과 직종 : 에너지재료직종

교과목명			
AI스마트제철공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지재료과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
제철 · 제강 공정의 데이터 기반을 이해하고, 머신러닝/딥러닝을 활용한 공정 예측 및 품질 분석 교육을 통해 스마트제철공정을 이해한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	철강산업의 디지털 전환 이해	2			
2	제철·제강 공정 이해	2			
3	제철·제강 공정 AI활용 사례	2			
4	철강 생산 공정 데이터의 이해	2			
5	데이터 분석 기초 (Python 실습)	2			
6	데이터 시각화 및 통계기법(Minitab 실습-QA)	2			
7	데이터 시각화 및 통계기법(Minitab 실습-QC)	2			
8	머신러닝 이론 및 적용 사례	2			
9	중간고사 및 데이터 분석 과제 제출	3			
10	이상 탐지 및 결함 검출 알고리즘	3			
11	딥러닝 기초 및 품질 예측	3			
12	AI를 활용한 공정 최적화 사례	3			
13	불량 예측 및 예방 시스템 설계	3			
14	산업체 현장 사례 분석	3			
15	프로젝트 발표 및 종합 실습	3			
16	기말고사 및 과정 총정리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 에너지재료과 직종 : 에너지재료직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지재료과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 에너지재료과 직종 : 에너지재료직종

교과목명			
반도체공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지재료과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 제조공정의 원리와 작업절차를 이해하고, 안전수칙에 따라 기판 전처리, 박막 형성, 패턴 형성 및 식각 관련 실습을 수행하며, 공정조건에 따른 시편의 특성과 결함을 측정·분석하여 공정결과를 평가할 수 있는 능력을 가진다.	자체 제작 실습교재 및 반도체 공정·장비 매뉴얼 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 제조공정 개요 및 안전관리	2			
2	반도체 공정 종합정리	3			
3	기판 세정 및 표면 전처리 원리	2			
4	진공 및 공정가스 계통의 이해	2			
5	박막 형성 원리와 증착 장비 구성	2			
6	박막 공정조건에 따른 특성 변화	2			
7	박막 두께 및 균일도 평가 방법	2			
8	박막 측정자료 비교·해석	2			
9	포토 공정 및 감광제 도포 원리	3			
10	노광·현상 원리와 패턴 형성	3			
11	식각 원리와 습식·건식 식각 비교	3			
12	표면·패턴 결함 사진 분석	3			
13	박막·패턴의 전기적 특성 평가 방법	3			
14	공정데이터 정리 및 그래프 해석	3			
15	공정 이상 사례 분석 및 개선안 작성	3			
16	웨이퍼·기판의 특성과 취급 방법	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 에너지재료과 직종 : 에너지재료직종

교과목명			
전기기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지재료과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로의 기본 원리와 전기계측기의 사용방법을 이해하고, 직류·교류회로의 구성 및 전기적 특성 측정을 통해 전기설비의 기초 점검과 안전한 운용에 필요한 실무능력을 이해한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기실습 안전관리 및 실습장비 이해	6			
2	멀티미터 등 전기계측기 사용	6			
3	전압·전류·저항 측정 실습	6			
4	옴의 법칙 및 전력 계산 실습	6			
5	직렬·병렬회로 구성 및 측정	6			
6	직류·교류회로 특성 측정	6			
7	릴레이·스위치 제어회로 구성	6			
8	전기설비 배선 및 결선 실습	6			
9	전기회로 고장 진단 및 점검	6			
10	종합 전기회로 구성 및 평가	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 에너지재료과 직종 : 에너지재료직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지재료과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
실제 연료전지와 배터리 단위전지를 제조하고 조립하는 종합실습을 통해 공정을 학습하여 이해한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연료전지 제작 종항실습	20			
2	배터리 제작 종합실습	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 에너지재료과 직종 : 에너지재료직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지재료과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
에너지 · 재료 분야의 산업현장 문제를 발굴하고, 팀별 프로젝트를 통해 과제 기획, 설계, 제작, 실험 및 성능평가를 수행하여 문제해결능력과 협업능력 및 실무 응용능력을 이해한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합과제 선정과 자제 준비	30			
2	종합과제에 대한 프로젝트 작품제작	30			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 에너지재료과 직종 : 에너지재료직종

교과목명			
화학분석실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지재료과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
화학분석의 기본 원리와 분석기기의 사용방법을 이해하고, 시료 전처리, 용액 제조 및 정성·정량분석을 수행하여 분석결과를 평가하고 현장 실무에 활용할 수 있는 능력을 이해한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학분석 안전관리 및 분석기구 사용	6			
2	시료 채취 및 전처리 실습	6			
3	표준용액 제조 및 농도 계산	6			
4	pH 측정 및 산·염기 특성 분석	6			
5	산·염기 적정 및 정량분석 실습	6			
6	산화·환원 적정 실습	6			
7	분광분석 및 분석기기 운용	6			
8	분석데이터 처리 및 오차 분석	6			
9	재료 성분분석 및 품질평가	6			
10	종합 화학분석 실습 및 평가	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 에너지재료과 직종 : 에너지재료직종

교과목명			
에너지배관실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지재료과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
에너지설비 배관의 구조와 특성을 이해하고, 배관재료 선정, 배관 가공 · 조립 및 연결 작업을 수행하며, 배관의 기밀시험과 안전점검을 통해 수소 · 가스 등 에너지설비의 배관 시공 및 유지관리에 필요한 실무능력을 기른다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배관작업 안전관리 및 에너지배관 개요	6			
2	배관재료의 종류 및 규격 이해	6			
3	배관도면 해독 및 배관 치수 측정	6			
4	배관 절단·가공 및 공구 사용	6			
5	나사·플랜지·피팅 연결 실습	6			
6	밸브 및 배관 부속품 조립	6			
7	배관 지지 및 설치 실습	6			
8	기밀시험 및 누출 점검 실습	6			
9	수소·가스 배관 안전관리 및 유지보수	6			
10	종합 배관 제작 및 평가	6			